① 建築設備IIIで学ぶこと

建築の3分野を人の体にたとえると、**設計・計画**＝体の形や容姿、**構造・材料**＝骨格、**環境・設備**＝**内臓や血管・神経**。設備は建物の中を快適・便利にする「体の中のしくみ」。[0:06:21]

設備II　空調設備（冷暖房・換気）。建物のエネルギーの3〜4割を使う

設備III　給排水衛生設備（水回り）・**消防（防災）設備・電気設備**

空調と何が違うのか

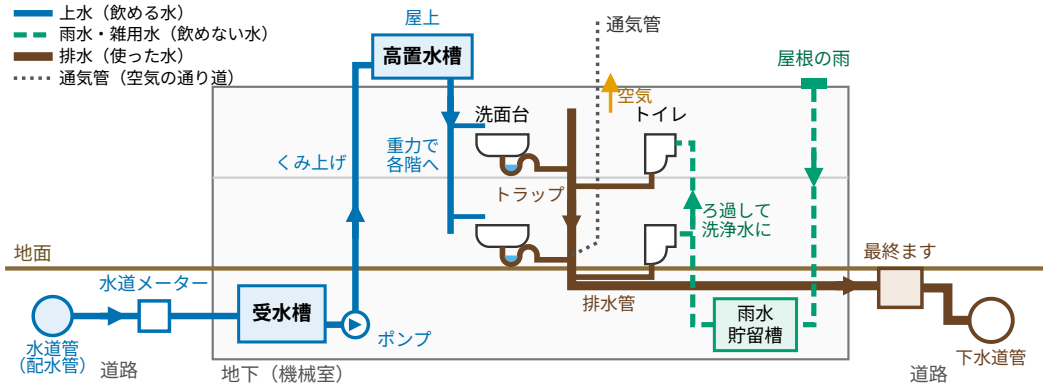
空調は「暑い・寒い」という**快適さ**を整える設備。給排水衛生設備は**人が飲む水**と**汚れた水**を扱い、消防設備は**火災から命を守る**。どれも失敗すると命に関わるので、最も大事な観点は**安全・衛生**になる。[0:12:54–0:16:50]

例：給水に異物が混ざれば飲んでしまう／排水がたまればすぐ不衛生／火災報知器が動かなければ逃げ遅れる。

② 建物の中の水の流れと、5つの設備 スライド18

給排水衛生設備＝建物内・敷地内の水に関連する諸設備。飲む・料理する・洗うなど、**健康で衛生的な生活を支え、災害から守る基本の設備**。[0:25:08]

図 建物の中の水の流れ（上水・雨水・排水・通気）



① 給水設備：飲める水（**上水**）を届ける。受水槽 → ポンプ → 高置水槽 → **重力**で各階へ。**いつでも飲める水質**を保つ。

② 給湯設備：上水を**温めて**届ける。エネルギーを多く使い、**細菌**に注意（→第4節）。

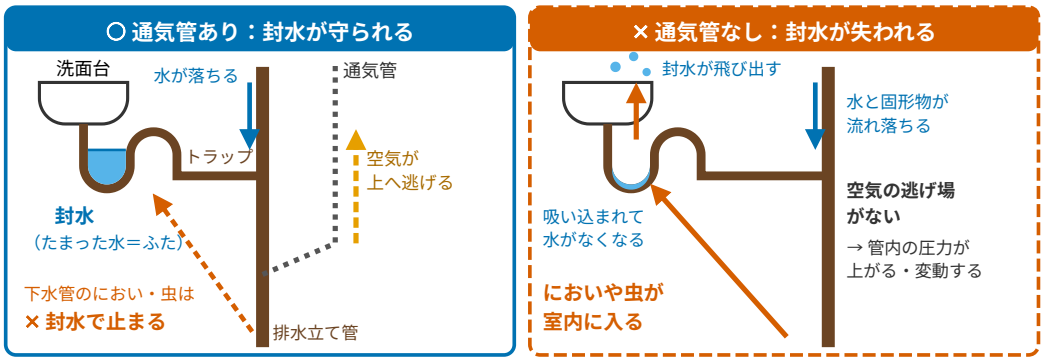
③ 排水通気設備：使った水を下水道へ流す。**通気管**で封水を守る（→第3節）。

④ 衛生器具設備：蛇口・シャワー・便器・洗濯機など、人が直接使う器具。

⑤ 排水処理・雨水利用・浄化槽設備：雨水をろ過して**雑用水**（トイレの洗浄水・屋上緑化への水やり）に使う。**飲めない水**なので上水とは別の管。タワースコラも雨水を利用。

③ 排水を支える「トラップ・封水・通気管」 [0:30:40–0:34:05]

図 通気管があるときと、ないときの違い



① なぜ必要？
排水管は下水管につながっている。何もしないと下水管の**有毒なガス・におい・虫**が排水口から部屋に上がってくる。

② しくみ
S字の**トラップ**にいつも水がたまる。この水＝**封水**が「**ふた**」。ただし水が勢いよく落ちると管内の空気が押され、**圧力が変動**して封水が飛び出す・吸い込まれる。

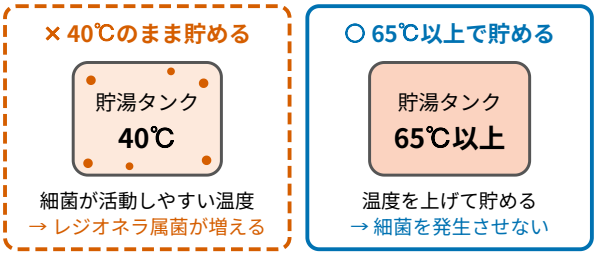
③ 実際の建物では
洗面台の下のS字の管や、洋式便器にたまった水が封水。排水管には**通気管**を**必ずセット**で付け、空気を上へ逃がす。

④ ここが重要
通気管で空気が逃げると**排水がスムーズ**になり、**封水も失われない**。封水があって初めて部屋が下水から切り離される。

4 原則① 衛生性 衛生が失われると命に関わる

- **上水**：どんなときも**飲める水質**であること。基準は**水道法第4条の水質基準（51項目）**。細菌、カドミウム・水銀などの重金属から、色・におい・濁りまで決められている。水道局が送った水でも、**敷地に入った後の水質を守るのは建築設備の役目**。[0:38:42]
- **排水**：たまると腐って、におい・病原菌が出る → **すぐに流す**。トラップの封水を守る。
- **雑用水**：上水と違い**消毒されていない**。しぶきが飛び散ると細菌（レジオネラ属菌）が広がる。雑用水が上水の管に混ざって飲まれた事故もある → **上水とは絶対に混ぜない**。[0:42:12]

図 給湯：貯湯タンクの温度と細菌



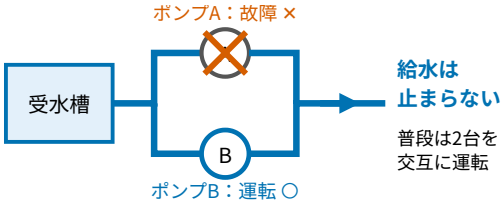
浴槽1杯は約**200L**。冬の水道水（**10℃**以下）を**40数℃**まで温めるので、**エネルギーを多く使う**。40℃前後は人に快適な温度だが、**細菌にもちょうどよい**。そのため**貯湯タンク**（お湯をためる装置）は**65℃以上**（授業では「60度とか65度」）にして貯める。今でも集団感染で高齢者が亡くなる例がある。[0:27:50–0:30:30]

5 原則② 機能性・耐久性・更新性

すぐ使え、止まらず、交換できること

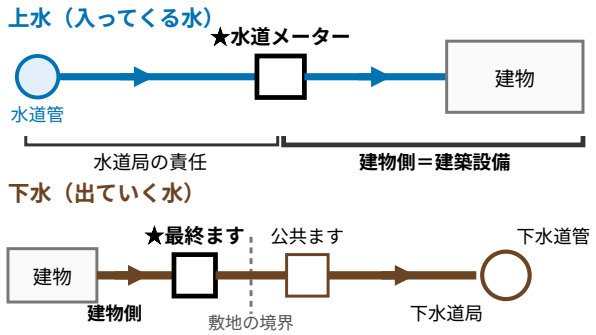
- 蛇口をひねれば**すぐ出る**、流せば**すぐ流れる**。そのため配管は**シンプル**に。水回りを縦にそろえる（途中で曲がると詰まりやすい）。
- 下水道より低い地下の排水は**排水槽**にため、**排水ポンプ**で上げる。止まると地下のトイレが使えなくなる。
- 点検スペースと、壊れた機器を運び出す**ルート**も確保する。[0:45:50]

図 ポンプの2重化：1台壊れても止まらない



6 建物と上下水道の境目（責任分界点） [1:23:00]

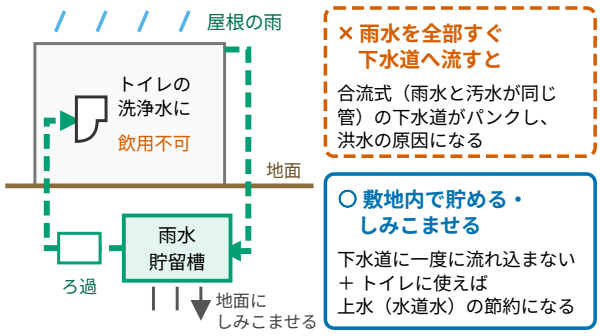
図 どこから先が建物側（建築設備）か



上水は水道メーター、下水は最終ますが境目。そこから建物側の管や機器は**建築設備**として、建物の側で守る。

7 原則③ 環境への配慮 水を大切に使い、洪水も防ぐ

図 雨水を敷地で利用する・しみこませる



- **節水型便器**：1回に流す水が約**13L**（1980年頃）→ 便器の形の工夫で**4.8L・3.8L** に。
- **東京23区は合流式**（雨水と汚水が同じ下水道管）。大雨を全部すぐ流すと下水道があふれるので、敷地内で**貯める・しみこませる**。

8 原則④ 耐震性 地震の後もトイレを使えるように

機器や配管が地震で壊れないようにする。下水道や建物の下水管が壊れると、水の流れないトイレは使えない（東日本大震災・阪神淡路大震災）。設備を丈夫にするだけでなく、**携帯・簡易・マンホール・仮設トイレ**も備える。

9 設備計画で考える4つのこと スライド16

地球環境：設備はエネルギーと資源を使う。特に**給湯**は水を温めるので多くのエネルギーを使う。水資源（いつか足りなくなる資源）も大切に使う。

都市のインフラとのつながり：建物の水は都市の上水道・下水道とつながり、建物の設備はその**末端**。土地を選ぶときは、水道・下水道が来ているかが大きな問題になる。

ライフサイクル（建てて、使って、壊すまでの一生）：**建物の寿命60年に対し、設備は15年**。設備は建物の一生の間に何度も点検・交換が必要。LCA（環境への影響の評価）・LCC（一生でかかる費用）で考える。

BCP・レジリエンス（災害で停電・断水が起きても、建物の機能を保ち、回復できるようにする考え方）：最も大事なのは電気、同じくらい大事なのが**トイレ**。飲み水は備蓄できるが、トイレが流せないと避難所などで大きな問題になる。[0:23:51]

10 実際の敷地と工事で見るもの [1:12:14–1:21:25]

- **下水道台帳**（ネットで見られる下水道の地図）で、前の道の下水道管の**位置と深さ**を調べる。下水道より低い場所の排水は、ポンプで上げる必要がある。
- 敷地では、**水道メーター**（上水の入口）、**最終ます**（排水の出口）、ガス管、**電柱の電線**を確認。上の3本は**6600V**の高圧（大きな建物用）、中段は**100V・200V**の低圧（住宅用）。
- 雨は敷地の地面に**しみこませる**よう指導されることが多い（雨水浸透ます）。
- 工事では、基礎のコンクリートを打つ**前**に配管の通る穴の位置を決める。配管は色分け：**青＝給水、赤＝給湯、緑＝追い焚き**、太いグレー＝排水。